

Sistemas digitales

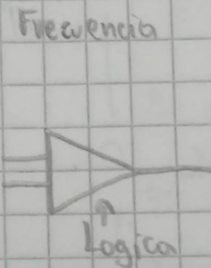
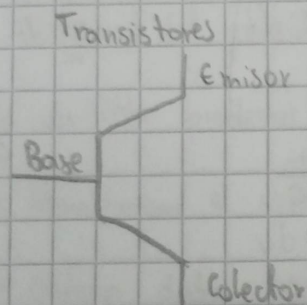
Sistema Embebido $\rightarrow$ realiza 1 o pocas funciones en tiempo real

Microcontrolador $\rightarrow$ Pc que cumple una sola función
Ej: electrodomésticos, drones, IOT, etc (familia de microcontroladores)

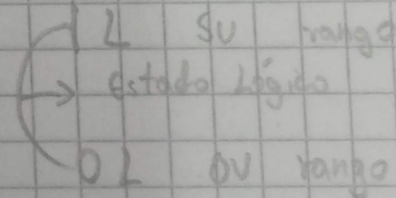
ATMEGA $\rightarrow$ Fabrica microchips (32-64 pines)

Microprocesador $\rightarrow$ Solo CPU externa (RAM, HDD/SSD)
costo medio-alto Pc/servidores, velocidad Alta (16 Hz - 15 + 6 Hz)
memoria-chips

Microcontrolador $\rightarrow$ CPU, memoria interna, velocidad moderada (+400 MHz)



ALU $\rightarrow$ Unidad Aritmética Lógica



Hay que ver el rango entre los 1L y 0L off y on, ya que puede dar un voltage bajo y confundir con 0 (cero) lógico.

Motores consumen corriente.

Todo nace de transistores, para crear componentes y luego circuitos lógicos y digitales, después sistemas digitales.

Lógica secuencial (Flip-Flop)

Microcontrolador → Máximo 32 bits // PC trabaja con 64 bits
16,8

Deber

¿Qué es Memoria? ¿Qué tipo de memoria existe? ¿Qué es Memoria Eprom?

¿Qué es ROM, SRAM, Flash? ¿Cómo se relaciona un bus de datos y registros?

Memoria o RAM, es aquella que retiene datos de manera temporal entre el procesador y el almacenamiento principal, es volátil.

Bus de datos, es un canal de comunicación física o lógica que permite transferir información entre los componentes de un sistema.

Tipos

buses del sistema: Conecta CPU con memoria principal

buses locales: Comunicación componentes internos en la data base

buses de periféricos: Conecta dispositivos externos como USB o discos.

Memoria EpROM, chip de memoria no volátil que permite almacenar datos de forma permanente aunque el dispositivo se apague, Operaciones de leer, escribir, borrar.

Tipo de memoria

RAM = memoria principal y volátil para almacenar temporalmente info (SRAM - DRAM)

ROM = memoria no volátil almacena instrucciones permanentes, Firmware BIOS (PROM (EPROM))

Caché = (SRAM), acelerar el intercambio de datos, L1, L2, L3

Virtual = (Swap) utiliza espacio de disco duro o SSD para ampliar RAM cuando esta se agota.

SRAM: Almacena datos utilizando circuitos bistables (flip-flop) formados por transistores. No requiere circuitos de refresco para mantener la información, solo requiere recibir alimentación eléctrica.

Flash: Evolución del EPROM, permite borrar y reprogramar múltiples posiciones de memoria, mediante impulsos eléctricos.

ROM: No volátil, permite solo la lectura de los datos pero no la escritura o modificación en uso normal.

¿Cómo se relaciona un bus de datos y registros?

Registros: unidades de almacenamiento interno de alta velocidad dentro del CPU.

Bus de datos: ruta física o canal que transporta información entre componentes.

relación directa, el bus actúa como vía bidireccional permitiendo el flujo de datos desde y hacia los registros.